

과학

3D프린팅으로 극한 우주환경 버티는 신소재 만든다

2024.10.10 13:58

가

가



국내에서 3D프린팅 기술로 우주의 극한 환경을 버틸 수 있는 신소재를 만드는 방법이 개발됐다. 이 연구결과를 담은 논문 제1저자인 박하음 연구원(왼쪽)과 연구개발책임자인 박정민 선임연구원. 재료연 제공

국내 연구진이 3D프린팅 기술로 우주의 극한 환경을 버틸 수 있는 신소재를 만드는 방법을 개발했다.

한국재료연구원(재료연)은 박정민 나노재료연구본부 선임연구원 연구팀이 김정기 경상국립대 교수, 김형섭 포스텍 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 3D프린팅으로 우주 환경에 특화된 고성능 금속 신합금을 개발했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 극저온에서 우수한 물성을 나타내는 '칸토(Cantor) 합금'에 소량의 탄소를 첨가하고 이를 분말로 만들었다. 금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF) 공법을 활용했다.

Open Access Journal

ⓘ ⋮

광고 High visibility for your work with open

Springer Nature

Learn More

LPBF는 고에너지 레이저 빔을 사용하고 얇은 금속 분말 층을 녹여 한 층씩 적층하는 금속 3D프린팅 기술이다. 복잡한 형상의 경량 부품

형을 강력하게 억제한다.

이같은 과정을 통해 연구팀이 만든 합금은 극저온 환경에서 기존 합금 대비 140% 이상 더 뛰어난 인장강도와 연성 갖게 됐다. 인장강도는 잡아당기는 힘에 저항하는 능력을 가리킨다. 또한 3D프린팅 공법으로 미세조직을 정밀하게 제어해 부품 성능을 극한 환경 용도에 최적화하여 재단할 수 있다는 점도 차별점이다.

연구팀이 만든 합금은 영하 196℃의 극저온 환경에서도 우수한 기계적 성능을 보였다. 우주탐사와 극한환경에 쓰일 수 있는 잠재력 높은 신소재로 만들 수 있다. 구체적으로 우주탐사 로켓에서 연료를 분사하는 인젝터, 에너지를 추출하는 터빈 노즐과 같은 복잡한 형상의 부품에 적용할 수 있다. 우주 및 극한 환경에서 쓰이는 부품 성능을 향상하고 수명을 연장할 수도 있다.

이번 연구의 책임자인 박 연구원은 “이번 연구는 극한환경용 신합금 개발에 새로운 가능성을 제시한 중요한 사례”라면서 “기존 우주탐사용 부품의 제조 한계를 뛰어넘는 3D프린팅 기술을 통해 우주발사체용 부품의 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것”이라고 말했다.

연구팀은 향후 본 기술의 상용화 가능성을 높이기 위해 추가적인 연구를 지속할 계획이며 극한 환경에서의 성능 검증을 위해 다양한 연구를 이어갈 예정이다.

Copyright © 동아사이언스. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

#탄화물

관련기사

스페이스X '팰컨9' 발사 중지 조치, 한국에도 '불뚝'

윤영빈 청장 "현재 우주청 인력 NASA 10분의 1...국가 주력산업에 도전할 만"

전기 내뿜는 실로 상처 꺾매니 회복 빨라졌다

우주항공청·KAI, 미래항공기·수송기 등 항공산업 발전 방안 논의



이채린 기자
rini113@donga.com

다른 기사 보기

메일로 더 많은 기사를 받아보세요!

이메일 주소를 입력해 주세요.

뉴스레터신청

☐ (필수) 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

☐ (필수) 광고성 정보 수신에 동의합니다.

